

월간 국방과 기술

무인항공기의 발전과 국방 적용방안- 2부



작성자 : 운영자(100.100.xxx.xxx)

입력 2016-11-07 13:07:43

조회수 12913 | 댓글 0 | 추천 0

김철 군수교 수송전술교리장교

■ 민간 분야 개발동향

인터넷 회사 구글이 무인항공기 시장에 뛰어들었다. 구글은 소셜네트워크서비스SNS 기업 페이스북과 치열한 경쟁 끝에 무인항공기 회사 ‘타이탄 에어로 스페이스’를 인수했다.

페이스북은 타이탄을 사려고 6,000만 달러(약 624억 2,000만원)를 불렀지만 실패했다. 구글이 얼마나 웃돈을 얻었는지는 알려지지 않았다. 대신 페이스북은 2,000만 달러를 투자해 영국 무인항공기 업체 ‘애센타’를 매입했다.

월 스트리트 저널WSJ은 “제공권(制空權)을 차지하기 위한 인터넷 공룡들의 싸움이 시작됐다”고 밝혔다. ‘타이탄’은 거인이란 이름과 달리 직원 수 20명 남짓의 작은 회사이며 미국에서 창업한지 2년밖에 안됐다. 이 작은 업체를 두고 구글과 페이스북이 접전을 벌인 것이다.

구글은 이 날 성명에서 “낙후 지역에 인터넷 서비스를 제공하고 재난 지역에서 구호활동을 펼치는 데 타이탄의 기술을 이용하겠다”며 상업적 목적 외 인도적 목적도 내세웠다.



[그림 11] 구글 에어로스페이스(태양광 무인항공기)

페이스북은 무인항공기를 이용해 낙후 지역에 인터넷을 보급하는 ‘인터넷 org’ 사업을 지난해 시작했다. 이 업무를 추진할 ‘커넥티비티 랩’도 설립했다. 이 외 아마존, DHL, 도미노피자와 같은 대형회사도 무인항공기를 활용한 배달 사업에 집중하고 있다.



[그림 12] 페이스북 에센타(무선 인터넷 서비스)



[그림 13] 아마존 프라임 에어(무인택배 서비스)

이처럼 무인항공기를 군용 뿐 아니라 상업적으로 활용범위가 확대되고 있다. 여기에 지도 제작, 재난 구호, 위험지역 수리, 농업에서 차세대 운송까지 용도는 무궁무진하다. 기술이 발달하고 문턱도 낮아지면서 민간 기업의 무인기 투자 규모는 크게 늘고 있다. 방위산업 전문 시장분석업체 ‘틸 그룹’은 세계 무인기 총 투자액은 앞으로 10년간 890억 달러에 이를 것으로 전망했다.

● 드론 택배 시스템

“드론(무인항공기) 택배기사를 모집합니다.” 지난달 세계 최대 온라인 유통업체인 아마존은 독특한 채용공고를 냈다. 올해 상반기부터 시행할 드론 택배 서비스 조종사 모집을 시작한 것이다. 아마존은 5년 이상 드론 조종 경력이 있는 사람을 채용조건으로 걸었다.

이미 해외에서는 적극적인 드론 배송에 나서고 있다. DHL은 지난 9월 세계 최초로 정부의 허가를 받고 실제 소포를 드론을 통해 배송했다. DHL이 개발한 드론 ‘파셀콥터’는 독일 북부 항구에서 12km 떨어진 북해의 위스트 섬까지 물건을 배송했다.

구글은 ‘프로젝트 윈’이라 불리는 드론을 띄워 물과 의약품, 애견사료 등을 목적지에 배송하는 실험 영상을 공개했다. 비밀연구소인 ‘구글 X’를 통해 지난 2012년부터 프로젝트 윈을 추진해 온 것이다.



[그림 14] 드론으로 물건 배송DHL



[그림 15] 구글 '프로젝트 윈'

국내 최대 물류회사인 CJ 대한통운은 드론 도입에 대한 사업 타당성 연구에 들어갔다. 국내에서 운용이 가능한지 여부와 해외 사례 등을 통해 사업성을 검토중이다. CJ 대한통운의 한 관계자는 “드론 택배는 인구 밀도가 낮거나 접근이 어려운 도서산간 지역, 긴급한 상황 등에 물건을 배송하는데 유용하게 사용할 수 있다는 장점이 있다. 이에 업계에서는 드론을 활용할 경우 시간과 인건비를 절약할 수 있어 새로운 택배시장을 개척할 수 있을 것으로 본다. 따라서 드론 활용에 대한 업계 관심이 높아짐에 따라 국내에도 드론을 이용한 택배를 할 수 있는지 연구중이다”라고 설명했다.

● 산업 및 산림재난 업무

미국 대형 손보사 ‘스테이트 팜’은 미연방항공국FAA에 재난 지역 피해 규모 조사와 손해액 산정을 위한 드론의 테스트 비행 허가 신청서를 냈다. 100에이커 면적의 사유지나 사람이 거주하지 않는 시골 농장 상공에서 드론의 시험 비행을 하기 위해서이다. 또 다른 미국의 손보사 ‘USAA’도 자연재해 발생 시 보험금 지급 책정하는 방안의 하나로 드론을 활용하기로 하고, 지난달 초 ‘FAA’에 자사가 소유하고 있는 5파운드짜리 드론의 테스트 비행 허가를 신청하기도 했다.

이처럼 무인항공기는 대형 자연재해 발생 시 피해 규모와 보상액 등을 책정하여 보다 신속한 보험 서비스를 제공하는데 보탬이 될 것으로 전망된다.

또한 한국 국립산림과학원은 산림재해 및 소나무 재선충병의 신속한 탐지를 위해 무인항공기술을 산림 연구에 도입하기로 했다고 밝혔다.

이를 위해 지난 포천 산림생산기술연구소에서 열린 시연회에서는 소나무 재선충병 등 병해충 발생지 탐지 및 확산 예측을 위한 항공 측량, 산불 진화를 위한 실시간 관찰, 산사태 피해지 응급 복구 및 대응을 위한 항공 측량, 산악기상 관측망 등 산악시설관리를 위한 원격관찰이 진행됐다.



[그림 16] 드론 활용 대규모 자연피해 산정

● 농업용 무인헬기

국내 기업 ‘무성항공’에서는 농업용 무인헬기 ‘페이지’를 출시했다. ’14년 무인헬기를 통해 국내에서 실시한 병해충 방제 작업 면적은 약 135,000ha에 달하는데 이는 국내 벼 재배 면적 규모의 14%에 달하는 수치로 인력이 부족한 농촌 사회에 큰 도움이 될 것으로 예상된다.



[그림 17] 농업용 무인헬기

● 방송용 헬리캠

최근 TV, 뉴스 등의 다양한 매체와 생활 주변에서 다양한 드론 사용 모습을 자주 볼 수 있다. 국내 유명 케이블 TV 프로그램 ‘꽃보다 할배’로 시작하여 선풍적인 인기를 끌었던 ‘꽃보다’ 시리즈, ‘아빠 어디가’와 같은 각종 예능 프로그램은 물론 영화와 다큐멘터리 제작에 있어서 무인항공기가 사용되고 있는 모습을 발견할 수 있다.



[그림 18] 방송용 헬리캠

■ 제한사항/극복방향

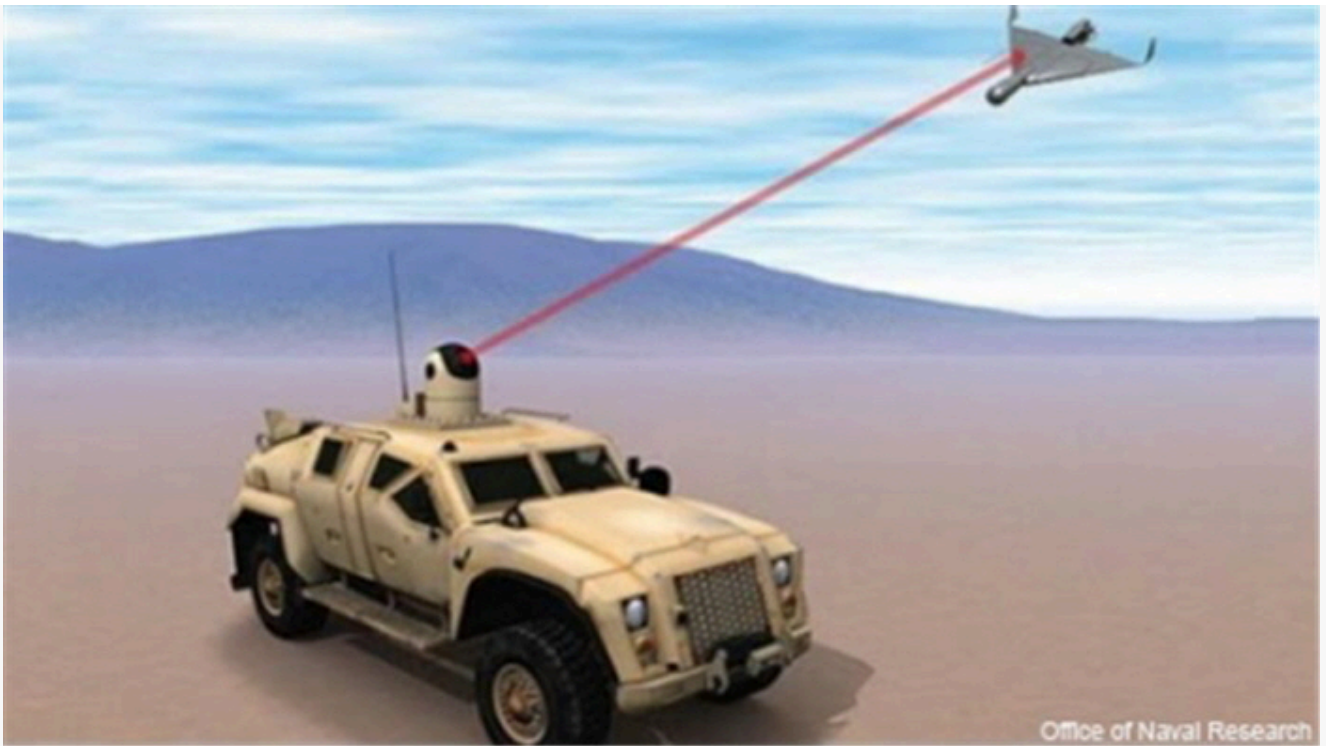
● 제한사항

세계 각국에서 각광을 받고 있는 무인항공기의 운용에 적지 않은 문제점이 있는 것은 사실이다. 수색 구조 업무를 할 경우 무인기는 사람을 찾아낼 수는 있으나 사람을 구조할 수는 없다. 대부분이 크기가 작고 찾기 위한 목적을 지니고 있어서 사람을 구조하기엔 문제가 있다. 사람에게 응급약을 전달해줄 수 있으나 양이 제한적일 것이다.

의외로 기상조건에 영향을 많이 받는다. 악천후나 좋지 못한 기상에 상당히 크게 영향을 받아서 숙련되지 않은 조종사가 조종하면 상당히 어려운 부분이 있다.

또한 가격이 비싸거나 운용에 제한적인 것이 문제가 된다. 기본적으로 무인기는 속도가 빠르지 않고 또한 연료도 많이 적재하지 않는 편이다. 글로벌 호크와 같은 경우 거의 항공기와 비슷하게 체공시간도 긴 편이고 연료탑재나 활용성이 크나 운영비가 너무 많이 들어가고 구매비 또한 만만치가 않다. 그렇다고 작은 정찰기를 쓰기에는 연료가 부족하여 장시간 정찰이 애매해진다. 이 외 전파와의 연결에 문제가 될 경우 종종 원하지 않는 곳에 충돌할 수도 있다.

또한 군사적으로 가장 큰 문제점은 적국의 저고도 레이저를 이용해 무인항공기가 격추될 수 있다는 것이다. 저고도 레이더는 최대 200km의 탐지거리를 가지고 있으며, 탐지한 물체에 대해 조기 경보도 가능하기 때문에 무인항공기 운용 간 큰 제한사항이 된다.



[그림 19] 저고도 레이더를 이용한 드론 격추

● 극복방향

오늘날 세계 각국은 고성능의 다양한 용도의 무인항공기 개발을 위해 많은 예산과 노력을 기울이고 있다. 이러한 기술 발전은 군사용과 함께 민수용으로의 활용 분야를 넓혀 줄 것으로 기대된다.

군수용 무인항공기에 있어서는 기체의 대형 고성능화와 소형 경량화, 탑재 장비의 다기능화와 고성능화, 데이터 송수신의 고속화 등을 위해 통신, 컴퓨터, 소프트웨어 등의 IT기술과 GPS와 같은 항법체제의 발전을 토대로 전반적인 시스템의 신뢰성 향상과 운용 영역을 확대시킬 것이다.

또한 전시 환경이 고위험지역으로 복잡 다양해짐에 따라 장기 체공 및 실시간 영상정보 획득을 통해 실시간 타격과 피해 평가를 수행하는 무장화 기술도 함께 발전되고 있다. 이와 같은 무인항공기 관련 기술의 급속한 발전으로 인해 궁극적으로는 아주 작은 무인항공기가 스스로 주위환경을 인지하면서 자체적으로 도출된 임무를 자율적으로 장시간 수행할 수 있는 기술도 발전할 것으로 전망된다.

한편, 민수용 무인항공기의 보급이 확대되기 위해서는 공역 가이드라인 및 주파수 분할 등의 법적·제도적 기반 조성과 그 동안 문제점으로 제기되었던 안전성과 신뢰성 향상 등도 중요해졌다.

더불어 기술적인 면에 있어서는 전자 기계 부품의 극소형화, 배터리의 고성능화 등의 기술과, 좁은 공간에서의 이착륙 안전성, 손쉬운 운용 조작 등 비행 및 운용체계의 단순화도 극복방향이 될 것이다.

레이더 격추에 대한 극복대책도 발전하고 있다. 중국과 러시아, 이란을 비롯한 국가들이 무인기 도입에 박차를 가하고 있는 가운데, 미 국방부는 미군의 대 무인기 방어 능력을 높이기 위해 다양한 대 무인기용 레이저 방어 시스템을 개발중이다. 함선과 차량에 탑재할 수 있는 혁신적인 고에너지 레이저 방어 시스템을 개발 중이며, 함선용 방어 시스템은 부유식 해상기지에 실전 배치될 계획이다.

차량용 레이저 포 방어 시스템은 기동력을 자랑하는 험비 차량에 탑재되어 무인기를 포함한 저고도 대공작전을 수행하게 되며, 실전배치를 위해 '16년에 야외 훈련장에서 30kw급 레이저 성능 실험을 실시할 계획이

다. 군사 전문가들은 차량용 레이저 시스템은 지상에서 무인기를 비롯한 적 위협요소를 추적 및 파괴하는데 큰 도움이 되며, 미사일과 대공포를 이용한 기존 방어체계보다 저렴한 대안이 될 것으로 평가하였다.

■ 국방분야 적용방안

서해 백령도와 경기도 파주에서 추락한 무인항공기가 북한 제품이 유력한 것으로 드러남에 따라 북한의 무인기 운용 실태가 주목받고 있다. 수도권과 서해 5도에 이어 동해안에도 북한 것으로 보이는 무인기가 침투한 것으로 드러나면서 전방 지역 상공이 북한 무인기에 뿔려 있었다는 지적이 나오고 있어 무인항공기에 대한 관심은 더욱 커지고 있다.



백령도 추락 무인기



파주 추락 무인기

3월 31일 오후 4시	추락일자	3월 24일 오전 10시 (발견 기준)
백령도 사곶교회 인근 밭	추락위치	경기도 파주시 조리읍 봉일천 지역
원통 기체에 날개(여객기 모양)	형태	삼각형 모양(군 스텔스기와 흡사)
앞뒤 1.9m	크기	앞뒤 길이 1m, 날개 폭 1.9m
소형카메라 장착 (렌즈 미확인)	탑재카메라	보급형 소형카메라 (24mm 광각 단렌즈)

〈자료: 연합뉴스〉

[그림 20] 백령도·파주 추락 무인항공기

현재 국내 무인항공기를 이용한 무기체계 개발은 다소 미진한 상태이다. 하지만 무인항공기의 무한한 가능성을 볼 때 국방분야에 있어서도 자못 기대가 크다.

그렇다면 지금부터는 타국의 발전속도에 맞춰 국방분야에서의 적응방안에 대해 고민해 보도록 하겠다.

● 적 감시용 무인항공기 성능 강화

군이 북한군의 도발 위협에 대응하기 위해 서북도서 상공과 북한 전역을 24시간 감시할 수 있는 무인항공기 UAV를 도입해 2015년 실전배치하기로 했다고 지난해 국내 언론기관이 보도하였다. 보도에 따르면 군 관계자는 “서북도서와 수도권 접경지역을 겨냥한 북한군의 장사정포 공격을 미리 인지하고 효과적으로 대응하는 데 있어 현재 우리 군이 보유한 군단급 무인기만으로는 한계가 많다”며 ‘고성능 무인정찰기 3대를 해외에서 우선 도입해 전력화할 방침’이라고 밝혔다. 이에 따라 방위사업청은 '15년 초 이스라엘제 무인기로 기종 선정은 마칠 예정이다.



[그림 21] 군단급 정찰용 무인기 ‘헤론’

현재 우리 군은 하루 4~5시간 제공할 수 있는 작전반경 100km짜리 무인항공기를 군단급에서 운용하고 있다. 그러나 군이 도입을 추진중인 이스라엘제 무인기는 하루 24시간 제공할 수 있고, 작전반경도 250km에 달하는 것으로 알려졌다. 군이 고성능 무인기를 긴급 도입하려는 것은 북한군이 서북도서에서 기습 도발을 벌일 가능성이 있다는 판단에서라고 언론은 전했다. 북한은 '12년부터 서북도서를 겨냥해 서남전선 사령부를 창설하고, 서북도서 상륙·침투에 쓰일 수 있는 공기부양정과 저고도 기동·무장 헬기, 방사포를 전진 배치했고 '15년을 ‘통일대전 완성의 해’로 선포하기도 했다.

그러나 우리 군이 군단에 배치해 운용하고 있는 국산 무인정찰기는 2002년 배치 이후 지난 6월까지 4차례나 추락하는 등 심각한 결함을 안고 있는 것으로 알려졌다. 조기에 이스라엘제 무인기의 도입이 성사된다면 현재의 대북 감시 공백을 조기에 메울 수 있을 것으로 보인다.

● 무인기 활용 포격대상 추적

현재 레이저 유도 박격포탄은 미국, 러시아 등 일부 무기 선진국들이 개발한 상태이다. 이 유도 박격포탄은 지상에서 관측되는 목표물을 향해, 역시 지상에서 레이저를 조사해 반사되는 곳으로 유도해 주는 방식이다.

적이 건물 옥상이나 언덕 뒤에서 대전차미사일이나 RPG-7을 들고 아군 기계화부대를 기다릴 수도 있고, 14.5mm 고사총 진지에서 아군 헬기를 노리고 있을 수도 있다. 그래서 우리는 무인 정찰기를 사용해 적이 어디에 숨어 있는지 찾아내야 한다. 또한 무인기를 통해 적이 어디 있는지 알아내면 아군의 박격포나 야포가 공격할 수 있다. 아군 무인기가 영상으로 표적을 획득한 이후 그 무인기가 아군의 포탄을 레이저로 유도하는 방법도 가능한데 그 프로세스는 아래와 같다.

- ① 아군 무인기가 정찰 중 적진의 목표물을 영상으로 획득
- ② 무인기 운용병이 획득된 목표물의 좌표를 박격포 운용병에게 송신
- ③ 사격 제원 입력 후 박격포 발사
- ④ 박격포탄이 최고점을 지나 낙하할 때부터 종말 단계까지 무인기에서 목표물 향해 레이저 조사
- ⑤ 레이저 신호를 수신한 박격포탄의 임무 컴퓨터가 방향 제어
- ⑥ 날개 구동장치의 작동으로 목표물 향해 방향 수정 후 탄착

그러나 이를 실행 가능케 하기 위해 레이저 조사기를 탑재할 수 있는 적당한 크기의 무인정찰기를 제작한다. 레이저 조사기의 크기나 무게가 어느 정도인지, 사용 전력은 얼마나 되는지에 따라 적당한 크기의 무인기를 만들어야 한다.

기존의 군단급 무인정찰기인 ‘RQ-101 송골매’의 특성과 개선점을 철저히 받아들여 만들어진 차기 사단급 무인기는 ‘RQ-101 송골매’ 동체무게의 반 밖에 되지 않지만, 동등한 작전능력을 가지고 있다.

특히 개선점으로는 기존의 ‘RQ-101 송골매’가 측풍이 강한 한국지형 특성상, 착륙 시 동체 안정성이 부족하여 많은 파손사고로 이어져 큰 문제점을 가지고 있었지만, 차기 사단급 무인기는 그러한 문제를 개선하기 위하여 착륙시 그물형 받침대에 안착하는 방식을 개발하였고 이로 인하여, 기체 확보수단 뿐만 아니라 ‘적은 착륙 공간’, ‘동체 제작비용 절감’ 등 많은 이점을 동시에 얻게 되었다. 특히 영상기반의 자동착륙은 자동화된 착륙시스템이 더더욱 기체 착륙 안정성을 높혀 큰 신뢰도를 줄 것으로 보여진다.

개발업체 ‘대한항공’에 의하면 주간에 상공 2~3km에서 사람 얼굴을 구분할 수 있는 수준이며, 2015년 적 합성 판정 후 양산단계에 들어갈 것이라고 언급하였다.

● 무인기 활용 공중보급 수송

전시 군사작전 간 수송지원을 하는 데 있어 극복해야 할 문제점으로 ‘육로 및 철도수송의 제한사항 극복’과 ‘신장된 보급거리 극복’이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 가장 적극적으로 제시되는 분야 중의 하나가 항공수송 확대를 통한 지상병참선의 제한사항을 극복하는 방안이나, 기반체계 및 기술적인 면에서 미흡한 분야가 많이 있다.

항공수송은 타 수송수단에 비교할 때 신장된 병참선을 극복할 수 있는 가장 효과적인 방법이나 공중투하로 지원되는 경우를 제외하고는 활주로와 항공 발착지가 필요하며, 항공 발착지에서 연계수송을 실시해야 하는 제한사항이 있어 전투중인 부대에 대한 긴급 소요물자는 대부분 공중투하 방법으로 지원된다.



[그림 22] 항공기를 활용한 공중보급

무인항공기를 활용하여 공중투하를 하는 방법을 발전시켜야 한다. 무인항공기를 통해 기체를 착륙시키지 않고 비행중인 무인항공기로부터 화물을 공중에서 지상으로 투하하여 보급품과 장비를 지상군에게 인도해주는 방법이다.

이러한 무인항공기 공중투하는 군 수송기의 착륙이 제한된 상황 하에서 실시할 수 있으며, 지형의 제한을 적게 받기 때문에 산악·수상 등 광범위한 지역에서 투하가 가능하며, 작전지역에 신속히 수송할 수 있기 때문에 군사작전에 크게 기여할 수 있다.

특히 무인이라는 최대 장점을 활용하여 인명손실을 ‘제로화’할 수 있기 때문에 군 전투력 보전에 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다.

■ 맺는 말

최근 무인항공(드론)은 ‘드론 산업Dron Industry’이라는 말이 생겨날 정도로 관련 업계의 주목을 받고 있다.

앞서 언급한 바와 같이 ’14년 4월 구글은 페이스북이 인수하려 했던 태양광 무인항공기 제조업체인 멕시코의 타이탄을 인수했으며, 페이스북은 뉴질랜드에서 30개의 열기구를 띄워 전 세계 인터넷망을 연결시키는 사업을 개발하고 있다.

또한 아마존 등 상거래업체와 DHL을 비롯한 배송업체들은 무인항공기가 배송시간 단축, 비용감소 등 배송 시스템에 혁신을 가져올 것으로 기대하고 있다. 지난해 말 아마존 최고경영자CEO인 제프 베조스는 무인항공기를 사용한 배달서비스 ‘아마존 프라임 에어’를 테스트중이고 ’15년 초부터 상용화할 예정이라고 밝히기도 했다.

또한 미국영화협회MPAA와 항공사진·비디오 제작사 7곳은 정부의 무인항공기 사용 규제로부터 자신들을 제외해 달라는 청원서를 공식 제출한 상태이고, CNN방송도 뉴스보도에 무인항공기를 사용하는 방안을 적극적으로 추진하고 있다.

이렇듯 IT기업부터 상거래업체, 운송회사, 에너지기업, 언론사 등 다양한 기업들이 무인항공기의 상업적 이용에 대한 발표를 살펴보면 무인항공기가 우리 생활 속으로 들어올 날도 멀지 않은 듯싶다.

아직까진 농작물 작황조사 및 기상관측, 밀입국 감시, 방송 통신 중계기용 등 제한적인 분야에서 주로 활용

되고 있으나, 멀지 않은 미래에 상업적 측면에서 무인기의 활용 가능성과 범위는 매우 빠르고 광범위하게 확대되어 갈 것이 분명하다.

국내에서도 한국항공우주연구원을 선두로 정부출연 연구소 및 관련 업체들이 꾸준히 개발해 왔으나 아직 선진국 대비 미비한 상황이다.

그러나 국내 무인항공기 기술 자체는 선진국과의 기술격차가 그리 크지 않다고 평가할 수 있다. 이는 지난 10여 년 동안 무인항공기 개발에 정부의 지속적인 투자가 있었기에 가능했던 것이다.

지난해 정부가 발표한 제6차 산업기술혁신계획(2014~2018년)에도 대형 연구개발과제로서 고속 수직 이착륙 무인항공기 시스템이 포함되어 있고, 또한 미래창조과학부는 민간 무인항공기 실용화 기술개발사업(2013~2022년)을 진행중에 있다.

이와 같은 정부의 정책적 배려 및 대규모 투자와 더불어 향후 수출 시장을 겨냥한 민수용 및 군수용 기술 분야의 장점들을 접목한 연구개발이 활기차게 진행된다면 머지않아 산업 및 국방분야에서 선진국 대열에 우뚝 서서 세계를 누비는 글로벌 무인항공기의 선두 국가가 되는 것도 꿈은 아닐 것이다.

대표 이미지



그림 13.jpg

목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|----|----|-----------------------------|
| 1 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 | KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 | 댓글 | 11 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인지 유도탄’ 장착한다 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|----|----|-----------------------------|

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | 14 해군 도산안창호함, 캐니까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 사령관 소령 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다. 칠레군에 첫 출전 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙근격전차 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

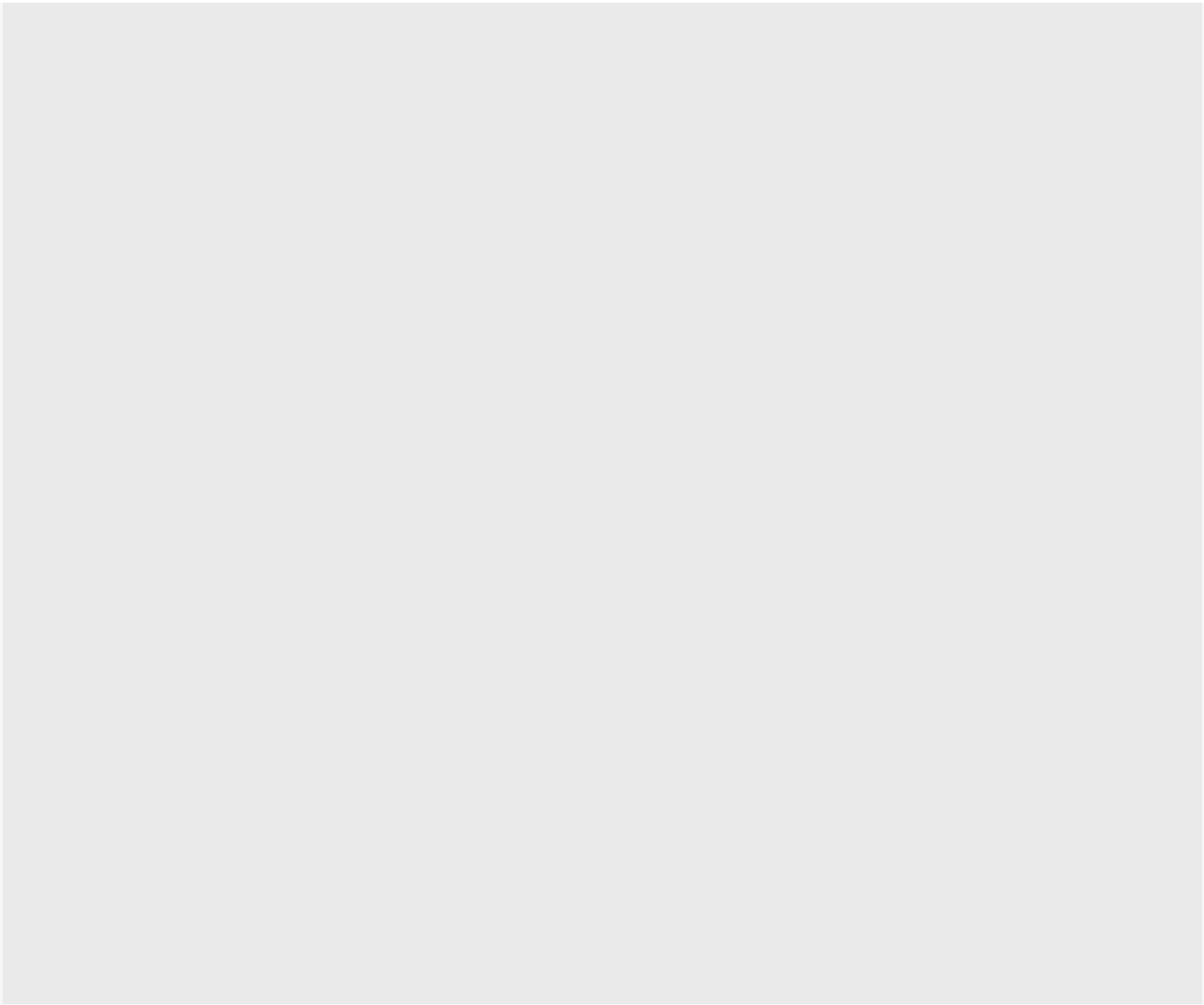
6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관